

1학년	과학과 2학기 중간고사	2026년 10월 3일(토) 3교시	과목코드(05)
-----	-----------------	------------------------	----------

문항 유형	문항 수 x 배 점	점 수 (점)
선택형	12문항x3점	36점
	11문항x4점	44점
	4문항x5점	20점
계	27문항	100점

※ 다음 문제를 읽고 정답을 OMR카드에 정확히 표기하십시오.

1. 확산의 예로 옳지 않은 것은? (3점)

① 방 안에 뿌린 향수 냄새가 방 전체로 퍼진다.
 ② 물에 떨어뜨린 잉크가 물 전체로 퍼져 나간다.
 ③ 빵집 앞을 지나가면 빵 굽는 냄새가 난다.
 ④ 햇볕이 좋은 날 젖은 빨래가 마른다.
 ⑤ 전자 모기향을 켜 두면 모기향 성분이 방 안에 퍼진다.

2. 물질의 세 가지 상태에 대한 설명으로 옳은 것은? (3점)

① 고체는 담는 그릇에 따라 모양이 변한다.
 ② 액체는 담는 그릇에 따라 부피가 변한다.
 ③ 기체는 입자 사이의 인력이 가장 강하다.
 ④ 액체는 기체보다 입자 사이의 거리가 멀다.
 ⑤ 기체는 담는 용기에 따라 모양과 부피가 모두 변한다.

3. 고체가 액체로 변하는 상태 변화는? (3점)

① 융해 ② 응고 ③ 기화
 ④ 액화 ⑤ 승화

4. 힘을 화살표로 나타낼 때, 화살표의 길이가 나타내는 것은? (3점)

① 힘의 방향 ② 힘의 크기
 ③ 힘의 작용점 ④ 물체의 질량
 ⑤ 물체의 속력

5. <보기>에서 과학에서 말하는 힘이 작용한 경우의 개수는? (3점)

— < 보 기 > —

ㄱ. 축구공을 발로 차서 멀리 보냈다.
 ㄴ. 밤늦게까지 숙제를 하느라 힘이 들었다.
 ㄷ. 찰흙을 손으로 눌러 모양을 바꾸었다.
 ㄹ. 친구에게 힘내라고 응원하였다.
 ㅁ. 굴러오는 공을 손으로 잡아 멈추게 하였다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개
 ④ 4개 ⑤ 5개

6. 지구에서 질량이 60 kg인 사람이 달에 갔을 때, 달에서 이 사람의 질량과 무게는? (단, 지구에서 질량이 1 kg인 물체의 무게는 9.8 N이고, 달의 중력은 지구의 $\frac{1}{6}$ 이다.) (3점)

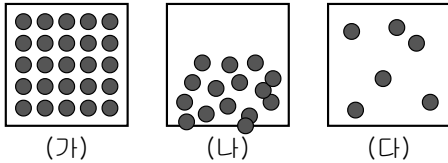
	<u>질량</u>	<u>무게</u>
①	10 kg	98 N
②	60 kg	98 N
③	60 kg	588 N
④	10 kg	588 N
⑤	60 kg	60 N

뒷면 계속

7. 증발에 대한 설명으로 옳은 것은? (3점)

- ① 액체 표면에서 입자가 기체로 변하는 현상이다.
- ② 액체 내부에서만 일어난다.
- ③ 온도가 낮을수록 잘 일어난다.
- ④ 바람이 불지 않을 때 더 잘 일어난다.
- ⑤ 입자가 운동하지 않을 때 일어난다.

8. 그림은 물질의 세 가지 상태를 입자 모형으로 나타낸 것이다. (가) → (나)로 변하는 상태 변화의 예는? (3점)



- ① 얼음이 녹아 물이 된다.
- ② 주전자의 물이 끓는다.
- ③ 드라이아이스의 크기가 작아진다.
- ④ 새벽에 풀잎에 이슬이 맺힌다.
- ⑤ 촛농이 흘러내리다가 굳는다.

9. 물질의 상태가 변할 때 변하지 않는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

- < 보 기 >
- ㄱ. 입자의 종류
 - ㄴ. 입자의 개수
 - ㄷ. 입자의 배열
 - ㄹ. 물질의 질량
 - ㅁ. 물질의 부피

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

10. 마찰력을 크게 하여 이용하는 예만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

- < 보 기 >
- ㄱ. 눈길에서 자동차 바퀴에 체인을 감는다.
 - ㄴ. 삐걱거리는 문의 경첩에 윤활유를 바른다.
 - ㄷ. 운동화 바닥에 울퉁불퉁한 홈을 만든다.
 - ㄹ. 볼링장 레인에 기름을 칠한다.
 - ㅁ. 얼어붙은 길에 모래를 뿌린다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

11. 탄성력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (3점)

- ① 변형된 물체가 원래 모양으로 되돌아가려는 힘이다.
- ② 물체를 변형시킨 힘과 반대 방향으로 작용한다.
- ③ 물체가 많이 변형될수록 탄성력이 크다.
- ④ 활, 트램펄린, 장대높이뛰기 등에 이용된다.
- ⑤ 탄성력은 물체를 변형시킨 힘보다 항상 크다.

12. 중력에 대한 설명으로 옳은 것은? (3점)

- ① 지구 중심 방향으로 작용한다.
- ② 물체의 질량이 클수록 작아진다.
- ③ 달에서는 작용하지 않는다.
- ④ 중력의 크기를 나타내는 단위는 kg이다.
- ⑤ 물체가 공중에 떠 있을 때만 작용한다.

다음 장 계속

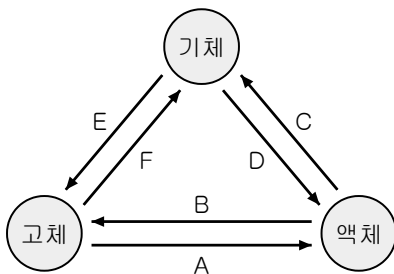
13. 열에너지를 흡수하는 상태 변화가 일어나는 현상만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

_____ < 보 기 > _____

- ㄱ. 손에 든 아이스크림이 녹아 흘러내린다.
- ㄴ. 추운 날 따뜻한 실내로 들어오면 안경이 뿌옇게 흐려진다.
- ㄷ. 소나기가 내리기 전에는 날씨가 후텁지근하다.
- ㄹ. 더운 날 개가 혀를 내밀고 헐떡거린다.
- ㅁ. 휴대용 버너를 사용하고 난 뒤 부탄가스 통을 만져 보면 차갑다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ
④ ㄱ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

14. 그림은 물질의 상태 변화를 나타낸 것이다. A~F에 해당하는 예로 옳지 않은 것은? (4점)



- ① A : 손에 든 아이스크림이 녹는다.
② B : 흘러내린 찹쌀떡이 굳는다.
③ C : 젖은 머리카락이 마른다.
④ D : 차가운 컵 표면에 물방울이 맺힌다.
⑤ E : 드라이아이스의 크기가 점점 작아진다.

15. 표는 1기압에서 물질 A~C의 녹는점과 끓는점을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

물질	녹는점(°C)	끓는점(°C)
A	-39	357
B	80	218
C	-117	78

_____ < 보 기 > _____

- ㄱ. 25 °C에서 B는 고체 상태이다.
- ㄴ. 25 °C에서 액체 상태인 물질은 1가지이다.
- ㄷ. 100 °C에서 C는 기체 상태이다.
- ㄹ. 어는점이 가장 낮은 물질은 A이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

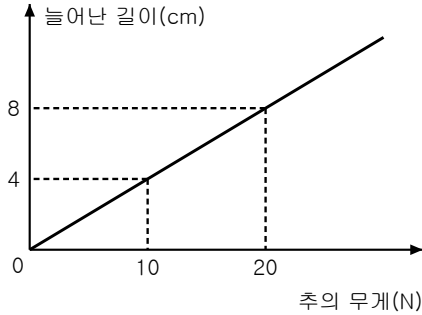
16. 그림과 같이 수평면 위의 물체에 세 힘이 동시에 작용할 때, 물체에 작용하는 합력의 크기와 방향은? (4점)



- ① 0 N ② 10 N, 오른쪽
③ 10 N, 왼쪽 ④ 6 N, 오른쪽
⑤ 16 N, 오른쪽

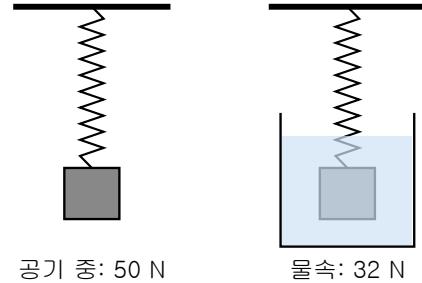
뒷면 계속

17. 그래프는 어떤 용수철에 매단 추의 무게에 따라 용수철이 늘어난 길이를 나타낸 것이다. 이 용수철의 원래 길이가 15 cm일 때, 무게가 25 N인 추를 매달았을 때 용수철의 전체 길이는? (4점)



- ① 10 cm ② 15 cm ③ 20 cm
④ 25 cm ⑤ 30 cm

18. 그림과 같이 용수철저울에 물체를 매달아 공기 중과 물속에서 각각 무게를 측정하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체는 물에 완전히 잠겨 있다.) (4점)



_____ < 보 기 > _____

- ㄱ. 물체에 작용하는 부력의 크기는 18 N이다.
ㄴ. 부력은 중력과 반대 방향인 위쪽으로 작용한다.
ㄷ. 물속에서 물체에 작용하는 중력의 크기는 32 N이다.
ㄹ. 물체를 완전히 잠긴 상태로 더 깊이 넣어도 부력의 크기는 같다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

19. 수평면 위에 놓인 상자를 오른쪽으로 20 N의 힘으로 밀었지만 상자는 움직이지 않았다. 이때 상자에 작용하는 알짜힘의 크기와 마찰력의 크기는? (4점)

	<u>알짜힘</u>	<u>마찰력</u>
①	0 N	0 N
②	20 N	0 N
③	20 N	20 N
④	0 N	10 N
⑤	0 N	20 N

다음 장 계속

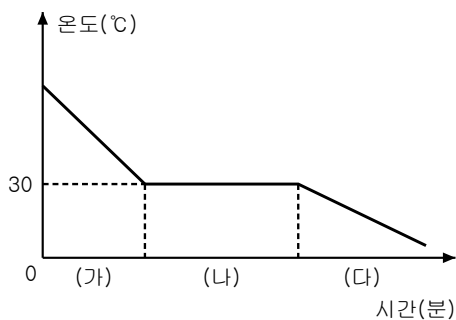
20. <보기>의 운동 중 속력과 운동 방향이 모두 변하는 운동만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

— < 보 기 > —

- ㄱ. 일정한 빠르기로 도는 회전목마
- ㄴ. 나무에서 똑바로 떨어지는 사과
- ㄷ. 비스듬히 던져 올린 공
- ㄹ. 좌우로 흔들리는 그네
- ㅁ. 곧은 비탈길을 미끄러져 내려가는 썰매

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㅁ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

21. 그래프는 액체 상태의 어떤 물질을 냉각할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (4점)



- ① (나) 구간에서는 열에너지를 흡수한다.
② (나) 구간에서는 물질의 온도가 계속 낮아진다.
③ (나) 구간에서는 응고가 일어나며 액체와 고체가 함께 존재한다.
④ (다) 구간에서 입자의 운동이 가장 활발하다.
⑤ (가) 구간에서는 입자 사이의 거리가 점점 멀어진다.

22. 같은 양의 찬물과 뜨거운 물에 잉크를 한 방울씩 떨어뜨렸더니, 뜨거운 물에서 잉크가 더 빨리 퍼져 나갔다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

— < 보 기 > —

- ㄱ. 이 현상은 확산의 예이다.
- ㄴ. 온도가 높을수록 입자의 운동이 활발하다.
- ㄷ. 찬물에서는 물 입자가 운동하지 않는다.
- ㄹ. 확산은 기체 상태보다 액체 상태에서 더 빠르게 일어난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

23. 부력을 이용한 예에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

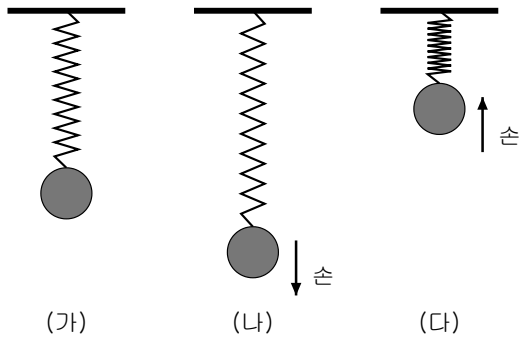
— < 보 기 > —

- ㄱ. 구멍조끼를 입으면 몸의 질량이 줄어들어 물에 쉽게 뜬다.
- ㄴ. 열기구는 내부 공기를 가열하여 부력이 중력보다 커지면 위로 떠오른다.
- ㄷ. 잠수함이 떠오르려면 공기 탱크의 물을 밖으로 빼내어 중력을 부력보다 작게 해야 한다.
- ㄹ. 쇠로 만든 배는 내부를 빈 공간으로 만들어 물에 잠기는 부피를 크게 하므로 물에 뜬다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

뒷면 계속

24. 천장에 고정된 용수철에 무게가 20 N인 추를 매달아 정지시킨 상태가 (가)이다. (나)는 손으로 추를 아래로 더 당겨 정지시킨 상태이고, (다)는 손으로 추를 위로 밀어 용수철이 원래 길이보다 짧게 압축된 상태로 정지시킨 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (5점)



< 보 기 >

ㄱ. (가)에서 추에 작용하는 탄성력은 위쪽 방향으로 20 N이다.
 ㄴ. (나)에서 추에 작용하는 탄성력의 크기는 (가)일 때보다 크다.
 ㄷ. (다)에서 추에 작용하는 탄성력의 방향은 아래쪽이다.
 ㄹ. (나)에서 손이 추에 작용하는 힘의 방향은 위쪽이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

25. 그림과 같이 수평면 위에 놓인 무게 50 N인 상자에 오른쪽으로 30 N, 왼쪽으로 10 N의 힘을 동시에 작용하였더니 상자가 움직이지 않았다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (5점)



< 보 기 >

ㄱ. 상자에 작용하는 마찰력은 왼쪽 방향으로 20 N이다.
 ㄴ. 상자에 작용하는 알짜힘은 0 N이다.
 ㄷ. 수평면이 상자를 떠받치는 힘은 위쪽 방향으로 50 N이다.
 ㄹ. 상자에 작용하는 중력의 크기는 30 N이다.

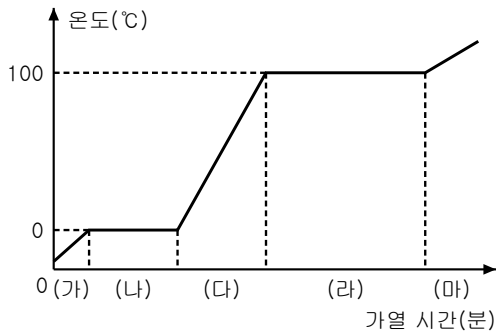
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

26. 지구에서 어떤 용수철에 질량이 3 kg인 추를 매달았더니 용수철이 6 cm 늘어났다. 달에서 같은 용수철을 6 cm 늘어나게 하려면 질량이 몇 kg인 추를 매달아야 하는가? (단, 달의 중력은 지구의 $\frac{1}{6}$ 이고, 용수철이 늘어난 길이는 매단 추의 무게에 비례한다.) (5점)

- ① 0.5 kg ② 3 kg ③ 6 kg
 ④ 12 kg ⑤ 18 kg

다음 장 계속

27. 그래프는 1기압에서 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 얼음을 가열할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (5점)



< 보 기 >

- ㄱ. (나) 구간에서는 고체와 액체가 함께 존재한다.
- ㄴ. (라) 구간에서 흡수한 열에너지는 입자 사이의 거리를 멀게 하는 데 사용된다.
- ㄷ. 입자의 운동이 가장 활발한 구간은 (마)이다.
- ㄹ. (다) 구간에서는 열에너지를 흡수해도 입자의 운동이 변하지 않는다.
- ㅁ. 입자의 배열이 가장 규칙적인 구간은 (가)이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

《 검은색 컴퓨터용 사인펜 이외의 펜으로 흔적을 남겨도 마킹한 것으로 판독될 수 있으므로, 정답 이외의 번호에 조금이라도 흔적이 남았다면 반드시 수정테이프로 정정하기 바랍니다. 》

수고하셨습니다.

끝.